

Homework 3

TRẦN KHÔI NGUYỄN

VẬT LÝ LÝ THUYẾT

Ngày 31 tháng 12 năm 2024

Ta có

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 \phi = F \quad (1)$$

Đặt $\mathcal{L} = \alpha(x) \frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2$ and $\mathcal{L}G(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}; \tau) = \delta(t - \tau) \delta^n(\mathbf{x} - \mathbf{y})$, với $\alpha = 1$, ta được

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 \right) G(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}; \tau) = \delta(t - \tau) \delta^n(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (2)$$

Áp dụng điều kiện đầu

$$\phi(x, 0) = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t}(x, 0) = 0. \quad (4)$$

Ta có nghiệm tổng quát cho phương trình trên là

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} F(\mathbf{y}, \tau) G(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}; \tau) d^n y d\tau, \quad (5)$$

sử dụng phép biến đổi Fourier cho phương trình (5) theo biến $\mathbf{x}$, ta có

$$\mathcal{F} \left[\frac{\partial^2}{\partial t^2} G(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}; \tau) \right] = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \tilde{G}(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}; \tau), \quad (6)$$

$$-c^2 \mathcal{F} \left[\nabla^2 G(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}; \tau) \right] = -c^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \nabla^2 G(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}; \tau) = k^2 c^2 \tilde{G}(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}; \tau), \quad (7)$$

$$\mathcal{F} [\delta^n(\mathbf{x} - \mathbf{y})] = \int \delta^n(\mathbf{x} - \delta(t - \tau) \mathbf{y}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d^n x = \delta(t - \tau) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{y}} (\delta \text{ Dirac props.}) \quad (8)$$

Ta có thể viết lại phương trình (2) dưới dạng

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \tilde{G}(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}; \tau) + k^2 c^2 \tilde{G}(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}; \tau) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{y}} \delta(t - \tau). \quad (9)$$

Mà

$$\mathcal{L}y = f(t). \quad (10)$$

Nghiệm tổng quát cho phương trình $t > \tau$ là

$$y = A \cos(\sqrt{k^2 c^2} t) + B \sin(\sqrt{k^2 c^2} t). \quad (11)$$

Sử dụng điều kiện đầu tại $t = \tau$. Mà $G = 0$ tại $t < \tau$, ta có

$$G(t, \tau) = A \cos(\sqrt{k^2 c^2} t) + B \sin(\sqrt{k^2 c^2} t) = 0 \rightarrow C = 0 \quad (12)$$

$$G'(t, \tau) = \frac{1}{\alpha} \rightarrow \sqrt{k^2 c^2} B \cos 0 = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{\sqrt{k^2 c^2}} \quad (13)$$

đã biết $\alpha = 1$. Ta có hàm Green là

$$\tilde{G}(\mathbf{k}, t; \mathbf{y}, \tau) = \Theta(t - \tau) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{y}} \frac{\sin(kc(t - \tau))}{ck}. \quad (14)$$

Trong đó ta đã tham số hoá k và xem t như là biến của bài toán điều kiện đầu.

Sử dụng phép biến đổi Fourier ngược

$$\begin{aligned} G(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}, \tau) &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \tilde{G}(\mathbf{k}, t; \mathbf{y}, \tau) d^n k \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \Theta(t - \tau) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{y}} \frac{\sin(kc(t - \tau))}{ck} d^n k \\ &= \frac{\Theta(t - \tau)}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})} \frac{\sin(kc(t - \tau))}{ck} d^n k. \end{aligned} \quad (15)$$

với $n = 3$

$$|\mathbf{k}| = k, \quad (16)$$

$$\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y}) = k|\mathbf{x} - \mathbf{y}| \cos \theta. \quad (17)$$

viết lại phương trình (15) dưới hệ toạ độ cầu

$$\begin{aligned} G &= \frac{\Theta(t - \tau)}{(2\pi)^3} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} e^{ik|\mathbf{x} - \mathbf{y}| \cos \theta} \frac{\sin kc(t - \tau)}{ck} k^2 d\phi d\theta dk \\ &= \frac{\Theta(t - \tau)}{c(2\pi)^2} \int_0^\infty \int_0^\pi e^{ik|\mathbf{x} - \mathbf{y}| \cos \theta} \sin kc(t - \tau) k d\theta dk \\ &= \frac{\Theta(t - \tau)}{c(2\pi)^2} \int_0^\infty \left[\int_{-1}^1 e^{ik|\mathbf{x} - \mathbf{y}| \cos \theta} d \cos \theta \right] \sin kc(t - \tau) k dk \\ &= \frac{\Theta(t - \tau)}{c(2\pi)^2} 2\pi i c |\mathbf{x} - \mathbf{y}| \int e^{ik|\mathbf{x} - \mathbf{y}|} \sin kc(t - \tau) k dk \end{aligned} \quad (18)$$

mà

$$\sin(kc(t - \tau)) = \frac{1}{2i} \left(e^{ikc(t - \tau)} - e^{-ikc(t - \tau)} \right), \quad (19)$$

thế vào tích phân ta có

$$\begin{aligned} \int e^{ik|\mathbf{x} - \mathbf{y}|} \sin kc(t - \tau) k dk &= \frac{1}{2i} \int e^{ik|\mathbf{x} - \mathbf{y}| + c(t - \tau)} k dk - \frac{1}{2i} \int e^{ik|\mathbf{x} - \mathbf{y}| - c(t - \tau)} k dk \\ &= -2\pi i \delta(|\mathbf{x} - \mathbf{y}| + c(t - \tau)) + 2\pi i \delta(|\mathbf{x} - \mathbf{y}| - c(t - \tau)), \end{aligned} \quad (20)$$

ta có hàm Green

$$G = \frac{\Theta(t - \tau)}{4\pi c |\mathbf{x} - \mathbf{y}|} \left[\delta(|\mathbf{x} - \mathbf{y}| + c(t - \tau)) - \delta(|\mathbf{x} - \mathbf{y}| - c(t - \tau)) \right]. \quad (21)$$

$$G = \frac{1}{4\pi c|\mathbf{x} - \mathbf{y}|} [-\delta(|\mathbf{x} - \mathbf{y}| - c(t - \tau))] \quad (22)$$

Vậy ta có dạng nghiệm là

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{x}, t) &= \int_0^t \frac{1}{4\pi c} \int_{\mathbb{R}^n} GF(\mathbf{y}, \tau) d^n y d\tau \\ &= -\frac{1}{4\pi c^2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{F(\mathbf{y}, \tau)}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|} \delta(|\mathbf{x} - \mathbf{y}| - c(t - \tau)) d^n y d\tau \end{aligned} \quad (23)$$